



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Examen Sustitutorio FI-III

2022-2

20-1-2023

Problema 1: Circuitos de corriente alterna

En un circuito el generador de corriente alterna produce una corriente

$$I = I_1 \sin \omega t + I_0 \sin 2\omega t$$

que fluye por una resistencia R , determine:

- a) La potencia entregada por el generador en el intervalo de tiempo $2\pi/\omega$ y (3P)
- b) La corriente y voltajes eficaces. (2P)

Problema 2:

Una esfera sólida de radio R tiene una densidad de carga volumétrica ρ . Determine el campo magnético en el centro de la esfera cuando ésta gira con una velocidad angular ω alrededor de un eje que pasa por su centro. (5P)

Problema 3:

Pierre Curie observó la relación entre la magnetización, el campo magnético y la temperatura en materiales paramagnéticos. Esta relación viene dada por la ley de Curie:

$$\vec{M} = C \frac{\vec{B}}{T}$$

Una sustancia paramagnética alcanza 10% de su magnetización de saturación cuando se pone en un campo magnético de 5 T a una temperatura de 5 K. La densidad de los átomos magnéticos en la muestra es 8×10^{27} átomos/ m^3 y el momento magnético por átomo es 5,0 magnetones de Bohr (μ_B) ($1 \mu_B = 9,27 \times 10^{-24}$ J/T). Calcule:

- a) La constante de Curie C para esta sustancia. (3P)
- b) La susceptibilidad magnética de este material. (2P)

(Permeabilidad magnética del vacío: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m / A)

Problema 4:

El campo eléctrico de una onda electromagnética oscila en la dirección "Y" y el vector de Poynting está dado por:

$$\vec{S}(x, t) = 100 \text{ W/m}^2 \cos^2[10x - (3 \cdot 10^9 t)] \hat{i}$$

Donde x está en metros y t en segundos.

- a) ¿Cuál es la dirección de propagación de la misma? (2P)
- b) Determine la longitud de onda y la frecuencia. (2P)
- c) Halle los campos eléctrico y magnético. (1P)